



В этом листочке R — коммутативное кольцо с единицей.

Определение. Непустое подмножество $I \subseteq R$ называется *идеалом*, если для любых $a, b \in I$ и $r \in R$

$$a - b \in I, \quad ra \in I.$$

Идеал, порождённый элементами $a_1, \dots, a_m \in R$, обозначается через $(a_1, \dots, a_m)$ и имеет вид

$$(a_1, \dots, a_m) = \{r_1 a_1 + \dots + r_m a_m \mid r_1, \dots, r_m \in R\}.$$

Факторкольцо. Пусть $I \triangleleft R$. Положим

$$a \equiv b \pmod{I} \iff a - b \in I.$$

Класс элемента a имеет вид

$$a + I = \{a + i \mid i \in I\}.$$

Факторкольцом R/I называется множество всех таких классов:

$$R/I = \{a + I \mid a \in R\}.$$

На нём определены операции

$$(a + I) + (b + I) = (a + b) + I, \quad (a + I)(b + I) = ab + I.$$

Условие, что I является идеалом, как раз обеспечивает корректность умножения классов.

Идеалы и гомоморфизмы. Ядро любого гомоморфизма колец $\varphi: R \rightarrow S$ является идеалом. Обратно, каждый идеал $I \triangleleft R$ является ядром канонической проекции

$$\pi_I: R \longrightarrow R/I, \quad a \longmapsto a + I.$$

Более того, первая теорема об изоморфизме даёт изоморфизм

$$R/\ker \varphi \xrightarrow{\sim} \operatorname{im} \varphi, \quad a + \ker \varphi \longmapsto \varphi(a).$$

Как вычислять факторкольца. Чтобы установить изоморфизм $R/I \simeq S$, достаточно построить сюръективный гомоморфизм $\varphi: R \rightarrow S$ с $\ker \varphi = I$. Тогда изоморфизм задаётся формулой $a + I \longmapsto \varphi(a)$.

1. Какие из следующих подмножеств являются идеалами соответствующих колец? Для главных идеалов найдите образующий.

- а) $n\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Z}$;
- б) $\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q}$;
- в) $\{f \in \mathbb{k}[x] \mid f(0) = 0\} \subseteq \mathbb{k}[x]$;
- г) $\{f \in \mathbb{Z}[x] \mid f(0) \text{ чётно}\} \subseteq \mathbb{Z}[x]$;
- д) множество многочленов степени не выше 3 в $\mathbb{k}[x]$;

2. Опишите все идеалы колец $\mathbb{Z}/18\mathbb{Z}$ и $\mathbb{Z}/25\mathbb{Z}$.

3. Опишите элементы идеала $(n, x) \subset \mathbb{Z}[x]$ в терминах коэффициентов лежащих там многочленов.

4. Докажите, что идеалы $(2, x) \subseteq \mathbb{Z}[x]$, $(x, y) \subseteq \mathbb{k}[x, y]$ не являются главными.

5. Выпишите все элементы кольца

$$\mathbb{F}_2[x]/(x^2 + x + 1),$$

составьте таблицу умножения и докажите, что это кольцо является полем.

6. Докажите следующие изоморфизмы, явно указав соответствующий гомоморфизм и вычислив его ядро:

а) для любого $\alpha \in \mathbb{k}$

$$\mathbb{k}[x]/(x - \alpha) \simeq \mathbb{k};$$

б)

$$\mathbb{k}[x, y]/(y) \simeq \mathbb{k}[x];$$

7. Положим

$$R = \mathbb{k}[x]/(x^2)$$

и обозначим класс многочлена x через ε .

а) Докажите, что каждый элемент R единственным образом записывается в виде

$$a + b\varepsilon, \quad a, b \in \mathbb{k}, \quad \varepsilon^2 = 0.$$

б) Найдите все обратимые элементы кольца R .

в) Найдите все нильпотентные элементы кольца R .